

연구선 관측사 운영 및 관측장비 관리지침

제정 2012.07.01

개정 2023.03.13

개정 연구선운항관리실-139(2016. 03. 15)

전면개정,명칭변경 연구선운영팀-201(2018. 04. 05)

개정 (2023. 03. 13)

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 연구선운항관리규정 제12조(선장과 관측장의 직무와 권한)와 제19조(정비 및 수리)에 의거 한국해양과학기술원(이하“해양과기원”이라 한다)의 해양연구선(이하 “연구선”이라 한다) 연구조사 작업이 체계적이며 조직적으로 진행되도록 지원하고, 연구선 장착 관측장비(이하 “관측장비”라 한다)를 안정적으로 운영함으로써 양질의 연구 자료를 생산하고 연구선 사용자의 연구업무 효율을 높이기 위함을 목적으로 한다. <개정 2023. 3. 13.>

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “관측장비”라 함은 연구선에 장착되어 해양관측 또는 관측업무에 직접적으로 사용되는 장비 및 그 부속 부품을 말한다.
2. 연구선에 탑재되는 사용부서의 장비(이하 “이동장비”라 한다)라 함은 연구사업의 필요에 의해 연구사업 주관부서에서 설치하여 운영하는 장비 및 부품을 말한다.
3. “담당부서”라 함은 연구선 운영과 관측·운항을 관리하는 부서를 말한다.
4. “수석과학자(Chief Scientist)”라 함은 연구선 사용책임자 또는 연구선 사용책임자가 해당업무를 위임한 자로 항차별 연구선 사용자의 대표를 말한다.
5. “관측장비 사용자”(이하 “사용자”라 한다)라 함은 연구개발, 측정 및 시험분석 등을 목적으로 연구선에 승선하여 관측장비를 운영하여 자료를 획득하는 자를 말한다.

제 2 장 관측사 운영

제3조(조직) ①해양과기원 「업무분장규정」 별표 7호에 따른 담당부서에 관측사를 두며 연구조사업무 지원 시 그 대표로 관측장을 선정하여 운영한다.

②관측장은 승선 시 관측사 고유 임무에 관하여 이를 관리 · 감독한다.

③관측장은 매 항차출항 전 담당부서장이 선정하여 권한을 부여한다.

제4조(관측사의 임무) ①관측사는 연구선에 승선하여 연구조사 작업이 체계적이며 안정적인 방향으로 진행될 수 있도록 해야 하며 승선한 연구선 사용자가 선내 연구조사용 시설장비들을 정확하고, 안정적으로 활용할 수 있도록 지원한다. 탐사의 내용 및 성격을 파악하여 연구부서를 적극 지원하는 엔지니어로써 임무를 수행하며, 관측장비를 철저히 관리, 정비, 유지한다.

②관측사의 승선 중 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 항해 중 세부 조사 계획 및 일정 조율

가. 연구선 운항 항차별 연구선 사용자의 대표(이하 “수석과학자”)와 협의를 통한 탐사관련 세부 조사계획 확인

나. 현장 조사업무 수행 중 일정 변경이 필요한 경우, 수석과학자와의 협의를 통한 세부조사계획 재검토 및 조율

2. 관측장비의 운영 및 데이터 취득

가. 관측장비 운영 및 데이터 취득, 데이터 통합 관리

나. 상시관측용 관측장비 및 데이터 서버 운영관리

다. 연구조사 작업 시 데이터 서버 운영관리

3. 선내 관측장비 및 연구 시설 유지 관리

가. 관측장비 상시점검 및 고장유무 확인

나. 관측장비 점검표 작성 및 관리

다. 관측장비 사용기록관리

라. 원치케이블과 관측장비 간 연결 작업

- 1) 관측장비와 원치 케이블 간의 통신(전기신호, 광신호) 연결
- 2) 수중 관측장비 운영용 원치케이블의 커넥터(터미네이션) 제작

마. 선내 연구실 및 분석실 장비 유지관리

바. 관측장비 유지보수용 예비품 및 자재 관리

4. 관측장비 정기 시험항해 계획 수립 및 수행

가. 당해연도 시험항해 상세 계획 수립

나. 시험항해 중 전 관측장비 정밀 성능시험 및 센서 보정 수행

5. 탐사 중 연구작업 현장 관리

가. 연구 작업 현장과 조타실 간 통신 유지

나. 조타실 당직사관 및 수석과학자와 긴밀한 업무협조 유지

③관측사의 비승선 시 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 관측장비 상시 점검 및 관리

가. 관측장비 점검, 유지보수 및 관련 관측장비 정비 점검 보고서(별표 제4호) 작성

나. 관측장비 사용기록서(별표 제3호), 장비대장(별표 제5호)의 관리 및 선내 비치

다. 관측장비 간편 운용 지침서 작성 및 비치(책자 또는 전자문서)

라. 관측장비 노후 상태 관리

마. 관측장비용 예비품 및 자재 관리

바. 관측장비용 센서 사용현황 관리 및 장기사용 센서 검·교정 신청

사. 관측장비 운용에 필요한 일반물품(각종 케이블, 공구, 전자부품 등) 관리

2. 관측장비 및 관측기술 개발

가. 관측장비 개발 관련 연구 및 원내 의견수렴

나. 해양 관측기술 고도화를 위한 관련 기술 개발

다. 연구선내 연구 환경 개선을 위한 관련 기술 개발

3. 관측장비 관련 민원 접수, 운영교육 주관

가. 관측장비 운영관련 사용자 민원 상시접수

나. 관측장비 운영관련 사용자 교육 실시(최소 출항 1주일 전)

4. 연구사업 관련 출항 전 탐사계획, 사용예정 관측장비 확인 및 정밀점검 실시

5. 신규 관측장비의 성능 검수 및 설치 주관

6. 연구부서 선적 관측장비 및 관련시설 운영지원

가. 연구부서 선적 관측장비의 장착 및 시험운영관련 기술지원

나. 연구부서 선적 관측장비의 사용 중 고장 발생 시 보수업무 지원

7. 출항 전 탐사계획 확인 및 승선 연구원 침실 배정업무 수행

가. 출항 최소 1개월 전 탐사관련 사전 작업일정, 승선인원 확인 및 침실배정 업무 등 우선 수행(승무원침실 제외)

나. 단, 승선 연구원 및 승무원 정원 초과 발생 시에는 연구선 운항관측실장이 주관하여 침실을 배정토록 함.

제5조(운영인력) ①승선출장 시 관측사의 승선인원은 소요 연구사업, 항로, 승선일수, 관측업무의 강도 및 특성, 기타 제반 사정에 따라 수석과학자와 협의하여 담당부서장이 정한다.

②관측사는 담당부서장과 수석과학자의 사전 협의를 통해 매 항차별 승선 인원수를 정하여 운영한다.

③승선 중 관측사의 당직체계는 항차 종류 및 연구내용, 현장상황 등을 고려하여 관측장이 정한다. 단, 연구선 운항 및 안전에 사항은 연구선 운영지침 제5조에 따른다.

④관측사 고유업무의 관할권은 담당부서장에게 있으며, 승선 중에는 관측장에게 위임한다. 수석과학자는 관측사에게 탐사관련 업무지원을 요청할 수 있다.

제6조(승선출장명령) 담당부서장은 수석과학자의 연구 활동 지원요청과 관측장비 유지관리 등 필요에 따라 관측사에게 승선출장을 명할 수 있는 권한을 가진다. 관측사는 원규, 법령 및 기타 불가피한 사정에 의하지 아니하고는 이를 거부할 수 없다.

제7조(인건비 부과) 연구선의 해양관측업무 수행에 필요한 관측사의 인건비는 해당 연

구사업에 부과할 수 있으며, 이에 대한 산정근거는 원장의 승인을 득하여야 한다.

제 3 장 관측장비 관리

제8조(관측장비의 범위) 관측장비의 범위는 다음 각호의 장비 및 그 부속 부품을 말한다.

1. 연구선에 장착되어 연구용 센서를 통해 연구데이터를 직접적으로 생산하거나 분석하는 장비
2. 연구장비 운용 시 사용되는 원치내부의 슬립링 및 원치용 신호 케이블
3. 연구선에 장착되어 연구용 시료를 직접적으로 채집하거나 분석하는 장비
4. 각 장비를 운용하는데 필요한 소모품은 별표 제1호에 의한다.
5. 이외 관측장비의 운용을 위한 이동, 견인, 해수공급 등을 위해 보조적으로 사용되는 설비는 “연구지원설비”로 간주한다.(원치, 프레임, 에어 컴프레서 등)
6. 각 연구선 별 관측장비는 별표 제2호의 각 표에 명시된 바에 의한다.

제9조(담당부서의 의무) 담당부서는 관측장비 성능이 최상의 상태를 유지할 수 있도록 유지·관리 및 보완·수리를 하여야 하며, 관련된 예비품 및 필요 기기 및 장비를 구매 의뢰한다.

제10조(사용자의 의무) ①사용자는 “연구선 관측장비 사용신청서”(별표 제2호)를 연구선 사용신청시 함께 제출하고 사용 후에는 “관측장비 사용기록서”(별표 제3호)를 작성하여야 하며 관측장비의 상태를 최상의 상태로 유지할 책임이 있다.

②사용자는 사용한 장비에 문제점이 발생하였을 때에는 승선 책임자에게 보고하고 승선 책임자는 담당부서 및 선장에게 통지하여 이를 해결하도록 한다.

③사용자는 사용시 발생 한 장비상태 및 관련 환경 조건 등을 관측사에게 정확하게 전달해 주어야 한다.

④사용자는 해당 장비의 운용법을 사전에 숙지하고 있어야 하며, 만약 운용법 교육

을 받지 아니한 자는 장비를 운용할 수 없다. 다만, 운용하고자 하는 자는 담당부서에 연락하여 출항 최소 1주일 전에 운용책자를 받아 숙지하고 별도의 교육을 받아야 한다.

⑤사용자는 해당장비의 PC 혹은 주변장치를 장비 운용 이외의 목적으로 사용해서는 안 되며, 만약 이를 위반하여 장비에 문제가 발생하면 해당사업에서 그에 따른 제 경비를 부담하여야 한다.

⑥사용자가 이동장비와 관측장비를 연결하여 사용하고자 할 때에는 반드시 사전에 담당부서와 협의하여 사용하여야 하며, 사용하지 않는 다른 장비의 케이블, 단자 등을 임의로 임차하여 사용해서는 안된다. 필요시에는 출항 전에 담당부서에 연락하여 조치토록 하여야 한다.

⑦사용자는 장비의 사용 중에 발생한 소모품 및 고장난 장비에 대하여는 이를 “관측장비 사용기록서”(별표 제3호)에 명시하여야하며 이를 “승선책임자”에게 보고하고 해당 연구사업비 계정으로 조치토록 하여야 한다. 단, 관측장비가 사용자의 이용으로 발생한 문제가 아닌 경우는 관측장비 담당부서에서 조치토록 하여야 한다.

제11조(보고체계) ①관측장은 사용자로부터 장비의 문제점에 대해 통보받은 경우 담당부서장에게 보고하여 한다. 단, 관측장 비승선 시는 사용자가 담당부서장에게 직접 통보한다. 부서장은 문제의 사안에 따라 이를 보고하고 이에 따른 조치를 하여야 한다.

②관측장은 “관측장비 정비점검 보고서”에 관련하여 담당부서장에게 보고하여야 하며, 만약, 관측장비의 문제가 있을 시에는 담당부서장 및 연구선 사용 예정자에게 이를 통보하여 탐사준비에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

③관측사는 관측장비 교체 또는 개조와 관련한 사항이 발생하였을 경우에는 이를 담당부서장에게 보고하고 이에 따른 조치를 하여야 한다.

제12조(관측장비의 수리 및 유지관리) ①항해 중 관측장비에 문제가 발생할 시에는 1차적으로 관측장 및 수석과학자에게 보고하고, 연구선 내의 관측사가 수리한다. 관측사가 미승선한 경우, 장비에 숙달 된 사용자에게 한하여 수리조치가 가능하다고 판

단될 시, 담당부서장 또는 관측사의 허가를 받은 후 수리 조치를 취한다.

②사용자는 자체적인 장비수리 시, 수리전후의 문제발생 경위 및 내용을 자세히 기록해두고, 필요시 사진을 촬영하여 자료로 남길 수 있도록 한다. 수리가 완료되어 정상동작 할 경우, 수리 및 결과내용을 자세히 기록해 두어 관련 자료를 관측사에 게 인수인계해야 한다.

③관측장비 수리가 불가능할 경우를 대비하여 관측장비 담당부서는 대체시스템 및 센서를 확보하여 정박 중에 조치할 수 있도록 장비를 최상의 상태로 준비하여야 한다.

④관측장비 전체의 개조 혹은 대체장비가 필요할 경우에는 담당부서장은 이를 상위 부서장에게 보고하여 신속하게 처리 될 수 있도록 해야 한다.

⑤현장 수리가 불가능할 시에는 사용자 및 수석과학자, 담당부서장에게 보고하고 지시에 따른다.

제13조(신규도입장비 및 이동장비) ①신규도입장비와 수리 후 시험운영되는 장비에 대하여는 관측장비의 효율적인 운영을 위해 관측사 및 사용자가 이를 점검하고 상호 확인하여 연구선 운항 일정에 차질이 없도록 해야 하며, 예산 절약을 위해 최대한 노력한다.

②신규도입장비 및 수리 장비는 관측사와 사용자가 현장 실험이 끝나면 내부절차를 거쳐 전 직원에게 장비의 상태를 알려야 한다.

③이동장비의 특성과 관측장비와의 호환성 확인 등 기술적 지원이 필요한 장비는 사전에 관측사와 협의하여 효율적으로 사용할 수 있도록 하며, 최소한 출항 30일전 요청하여야 한다.

④관측장비(신규도입장비 등) 테스트를 위한 시험항해를 요청한 경우, 해당 항해의 연구선 사용료와 출장비는 요청자가 부담한다.

제14조(예산신청과 집행) ①담당부서는 관측장비의 유지 관리 및 수리를 위한 소요예산을 예산담당부서에 신청, 시행하여야 한다.

②담당부서장은 관측장비의 보완, 수리 내용이 해당 장비 고유의 용도 외에 특수한

목적을 위한 경우이거나 그 내용이 부적합하다고 판단될 경우에는 예산 집행을 보류하거나 조정할 수 있다.

③담당부서장은 연구장비의 고장 시 연구선 운항에 차질이 생기지 않도록 대체용 예비장비를 확보할 수 있도록 관측장비 관련 예산에 적극 반영, 시행하여야 한다.

④연구사업 수행 중 관측장비의 고장 또는 파손, 망실 등의 사고 발생 시 사용자의 과실이 분명한 경우 해당 연구사업 수행부서에 사고관련 복구비용을 신청하여 처리해야 한다.

⑤연구사업 수행을 위한 이동장비의 운반 및 설치에 필요한 비용 등(장비보험료 포함)은 사용자가 부담한다.

⑥연구사업 수행에 필요한 관측장비용 소모품에 대해서는 사용자가 관련 비용을 부담한다. 출항 전 사용자가 직접 소모품을 준비하여 선적 및 활용 할 수 있으며, 그렇지 못한 경우 선내 보관 중인 소모품을 사용하고 별표 제1호 “연구선 관측장비용 소모품 목록”에 의거하여 소모품사용료를 지불해야 한다.

제15조(업무협조) ①담당부서장은 연구선 관측장비 및 추후 구입예정 장비에 대한 정보와 자료를 관련 사용자 및 관계자 등에게 요구할 수 있다.

②담당부서장은 연구선에서 사용하고자 하는 이동장비 및 추후 구입예정인 장비에 대하여 관련정보와 자료를 사용자 및 관계자 등에게 요구할 수 있으며, 이 자료를 토대로 관측장비의 기능 개선을 할 수 있도록 한다.

부 칙

이 지침은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2016년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2018년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2023년 3월 13일부터 시행한다.

[별표 제1호] 연구선 관측장비용 소모품 목록

연구선 관측장비용 소모품 목록

20 년 월 일

선명	장비명	소모품	사용료(원/EA)	사 용 일 정	사 용 자		비고
					부 서	성 명	
이 사 부 호	X-BT	Probe	300,000	20 . . . -20 . . .			
	X-CTD	Probe	800,000	20 . . . -20 . . .			
	Giant Piston Corer	Corer Liner	300,000	20 . . . -20 . . .			
		Corer cap	4,500	20 . . . -20 . . .			
온 누 리 호	X-BT	Probe	300,000	20 . . . -20 . . .			
	Piston Corer	Corer Liner	130,000	20 . . . -20 . . .			
		Corer cap	4,500	20 . . . -20 . . .			
이 어 도 호	X-BT	Probe	300,000	20 . . . -20 . . .			
장 목 1 호	-	-	-	20 . . . -20 . . .			
장 목 2 호	-	-	-	20 . . . -20 . . .			
기타(요구사항)							

* 장비별 소모품의 사용 세부내역 확인 후 해당사업에서 처리토록 조치

[별표 제2호] 연구선 관측장비 사용신청서

연구선 관측장비 사용신청서

20 년 월 일

이사부호

순번	장 비 명	사 용 일 정	사 용 자		비고
			부 서	성 명	
1	CTD Sytem	20 . . .-20 . . .			
2	TEI Ultra clean sampling system	20 . . .-20 . . .			
3	ADCP System (38kHz / 150kHz)	20 . . .-20 . . .			
4	X-BT(MK-21)	20 . . .-20 . . .			
5	정밀측심기(EA-600)	20 . . .-20 . . .			
6	Multi beam Echosounder(EM710)	20 . . .-20 . . .			
7	Multi beam Echosounder(EM122)	20 . . .-20 . . .			
8	Sub bottom Profiler	20 . . .-20 . . .			
9	Scientific fish finder(EK80)	20 . . .-20 . . .			
10	Scientific multibeam echo sounder(ME70)	20 . . .-20 . . .			
11	Hign Frequency Omni directional sonar(SH90)	20 . . .-20 . . .			
12	Super short base line(Hipap)	20 . . .-20 . . .			
13	Acoustic synchronization system(K-sync)	20 . . .-20 . . .			
14	Salinometer(Autosal 8400B)	20 . . .-20 . . .			
15	SEAPATH / DGPS	20 . . .-20 . . .			
16	DGPS information receiver(C-NAV)	20 . . .-20 . . .			
17	Continuous Underway Fish Egg Sampler(CUFES)	20 . . .-20 . . .			
18	Vessel attitude measuring sensor(Phins)	20 . . .-20 . . .			
19	PCO2 measuring system(Model 8050)	20 . . .-20 . . .			
20	Multiple layer plankton sampler(Mocness)	20 . . .-20 . . .			
21	Corerscanner(ITRAX)	20 . . .-20 . . .			
22	Wavemeter(Wave-X)	20 . . .-20 . . .			
23	TV grab(Video-guided hydraulic deep sea grab)	20 . . .-20 . . .			
24	Gravity Meter	20 . . .-20 . . .			
25	Giant Piston Corer	20 . . .-20 . . .			
26	Satellite data acquisition system	20 . . .-20 . . .			
27	Thermosalinograph	20 . . .-20 . . .			
28	DTSS	20 . . .-20 . . .			
29	Deep Sea Camera	20 . . .-20 . . .			
기타(요구사항)					

연구선 관측장비 사용신청서

20 년 월 일

온누리호

순번	장 비 명	사 용 일 정	사 용 자		비 고
			부 서	성 명	
1	CTD Sytem	20 . . .-20 . . .			
2	ADCP System (75Khz / 150Khz)	20 . . .-20 . . .			
3	X-BT(MK-21)	20 . . .-20 . . .			
4	정밀측심기(EA-600)	20 . . .-20 . . .			
5	Multibeam Echosounder	20 . . .-20 . . .			
6	Subbottom Profiler	20 . . .-20 . . .			
7	Seismic System	20 . . .-20 . . .			
8	Gravity Meter	20 . . .-20 . . .			
9	Piston Corer	20 . . .-20 . . .			
10	Meteorological System	20 . . .-20 . . .			
11	Kon-Map	20 . . .-20 . . .			
12	SEAPATH / DGPS	20 . . .-20 . . .			
13	Thermosalinograph	20 . . .-20 . . .			
14	DTSS	20 . . .-20 . . .			
15	Deep Sea Camera	20 . . .-20 . . .			
16	Weather station	20 . . .-20 . . .			
17	PCO2 measuring system(Model 8050)	20 . . .-20 . . .			
<u>기타(요구사항)</u>					

연구선 관측장비 사용신청서

20 년 월 일

이어도호

순번	장 비 명	사 용 일 정	사 용 자		비 고
			부 서	성 명	
1	CTD System	20 . . .-20 . . .			
2	ADCP System (38Khz / 150KHz)	20 . . .-20 . . .			
3	정밀측심기(EA502)	20 . . .-20 . . .			
4	Subbottom Profiler	20 . . .-20 . . .			
5	Nav. System	20 . . .-20 . . .			
6	Thermosalinograph	20 . . .-20 . . .			
7	Spark array	20 . . .-20 . . .			
8	X-BT	20 . . .-20 . . .			
9	Multibeam Echosounder (EM710)	20 . . .-20 . . .			
10	SEAPATH/DGPS	20 . . .-20 . . .			
11	Weather Station	20 . . .-20 . . .			
12	PCO2 measuring system(Model 8050)	20 . . .-20 . . .			
<u>기타(요구사항)</u>					

연구선 관측장비 사용신청서

20 년 월 일

장목1호

순번	장 비 명	사 용 일 정	사 용 자		비고
			부 서	성 명	
1	CTD System	20 . . . -20 . . .			
2	ADCP System	20 . . . -20 . . .			
3	정밀측심기(EA-400)	20 . . . -20 . . .			
4	Multibeam Echosounder (EM3002)	20 . . . -20 . . .			
5	Subbottom Profiler	20 . . . -20 . . .			
6	SEAPATH / DGPS	20 . . . -20 . . .			
7	Thermosalinograph	20 . . . -20 . . .			
8	정보통신망	20 . . . -20 . . .			
<u>기타(요구사항)</u>					

연구선 관측장비 사용신청서

20 년 월 일

장목2호

순번	장 비 명	사 용 일 정	사 용 자		비고
			부 서	성 명	
1	CTD System	20 . . . -20 . . .			
2	ADCP System	20 . . . -20 . . .			
3	정밀측심기(EA-400)	20 . . . -20 . . .			
4	Multibeam Echosounder (EM2040)	20 . . . -20 . . .			
5	Subbottom Profiler	20 . . . -20 . . .			
6	SEAPATH / DGPS	20 . . . -20 . . .			
7	Thermosalinograph	20 . . . -20 . . .			
8	Hypack	20 . . . -20 . . .			
<u>기타(요구사항)</u>					

[별표 제3호] 관측장비 사용 기록서

“ 호” 관측장비 사용 기록서

연구사업명 :

승선택임자:

관측장비명	사 용 자		사 용 일 시		장비상태※	특 기 사 항
	소 속	성 명	월 일	시간(부터-까지)		

※ 장비상태 : 정상, 고장, 불량

[별표 제4호] 관측장비 정비 점검 보고서 <개정 2023. 3. 13.>

“ 호” 관측장비 정비 점검 보고서

20 . . .

순번	장 비 명	장비 상태	점검 및 정비 내용	비고

담당자 : _____

부서장 : _____

차상위부서장 : _____

[별표 5] 장비 대장

“ 호 ” 장 비 대 장

					카드번호				
장 비 명					형 식				
자 산 번 호					고 유 번 호 (SER. NO)				
제작자명 및 주소					가 격				
등 록 번 호					수 명		년		
설 치 일 자					제 작 년 도 (도 입 년 도)				
장 비 개 조 사 항					배 치 변 경 사 항				
년월일	근 거	개조품명	형식	특성	년월일	근거	어디서	어디로	품격등급
주 요 수 리 내 용(6하 원칙에 의거 자세히 기록)									
년 월 일		내 용							